

Домашнє завдання

1. Склади порівняльну таблицю функціонального, нефункціонального і пов'язаного зі змінами видів тестування.

Порівняння має містити такі блоки: що перевіряється, коли застосовується, обмеження, особливості

	функціональне тестування	нефункціональне тестування	пов'язане зі змінами тестування
що перевіряється	Коректність роботи функцій системи відносно до вимог (що система робить?)	Якісні характеристики системи, такі як продуктивність, безпека, зручність використання, надійність, масштабованість тощо (як система працює)	Коректність роботи змінених або доданих функцій та відсутність негативного впливу змін на існуючий функціонал
коли застосовується	На всіх етапах тестування. Після реалізації функцій, під час інтеграційного, системного та приймального тестування	Після того, як основний функціонал стабільний. Перед релізом або на етапі системного тестування	Після внесення змін у код: виправлення багів, додавання нових функцій, оптимізації
обмеження	Не виявляє проблем з продуктивністю, безпекою чи зручністю	Не перевіряє правильність бізнес логіки	Не гарантує повного покриття всієї системи, особливо нових непередбачених сценаріїв
особливості	Базується на вимогах та use case, часто автоматизується, результати зазначати чітко визначені	Часто потребує спеціальних інструментів та середовищ, результати можуть бути відносними	Включає регресію тестування та ретестинг, спрямоване на зменшення ризику побічних ефектів змін

Ретестинг (re-testing) - це повторна перевірка конкретного дефекту після його виправлення, щоб переконатися, що помилка дійсно усунута

Перспективне тестування (regression testing) - це перевірка того, що внесені зміни не зламали вже працюючий функціонал системи

Регресійне тестування (regression testing) - це перевірка того, що внесені зміни не зіпсували вже працюючий функціонал системи.

Регресія фокусується на одному виправленні, тоді як регресія охоплює ширший набір функцій.

1. Виконай завдання попереднього рівня

Якщо так – в яких випадках?

Якщо ні – чому?

Обґрунтуй свою відповідь.

Я вважаю що для продукту проведення тільки функціонального тестування, без перевірки нефункціональних вимог можливо, але лише в певних випадках

Для продукту проведення тільки функціонального тестування, без перевірки нефункціональних вимог, можливе якщо: продукт дуже простий, немає навантаження та реальних користувачів, низькі ризики, обмежений бюджет або час, короткострокове використання

Проте зазвичай проведення лише функціонального тестування недостатньо, тому що система може працювати правильно, але бути повільною, може бути вразливою до атак, може бути незручною у використанні, може падати під навантаженням

Отже, функціональне тестування перевіряє що система робить, а нефункціональна перевіряє наскільки добре вона це робить. Тому використання лише функціонального тестування можливе, але насправді його недостатньо і для комерційних масштабованих і відповідальних систем обов'язково необхідне використання функціонального і нефункціонального тестування

Пимове тестування (Smoke testing) — короткий цикл тестів, який виконується для підтвердження того, що після збірки коду (нового чи виправленого) програмне забезпечення запускається та виконує основні важливі функції.

Smoke-тестування я розумію як швидку базову перевірку чи система взагалі працює після нової збірки або деплою. Його мета якомога раніше виявити критичні проблеми (застосунок не запускається, неможливо

залогініться, падає основний функціонал) і не витрачати час команди на глибше тестування зламаної версії

Тож, у більшості середніх і великих проєктів smoke-тестування є практично обов'язковим, бо зменшує ризики й витрати часу. Але для дуже простих або дрібних проєктів його можна замінити одразу повним функціональним тестуванням.

1. Виконай завдання двох попередніх рівнів.

2. Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків для iOS та Android пристроїв.

Користувачі можуть завантажувати фотографії котиків. Але не можуть завантажувати фотографії інших тварин/людей/об'єктів. Користувачі можуть додавати друзів, ставити "вподобайки", залишати коментарі.

Завдання: Напиши 5 функціональних тест-кейсів, які перевіряли б роботу застосунку.

Test Case ID	BU_001	Test Case Description	Successful cat photo upload		
Created By		Reviewed By		Version	2.1
QA Tester's Log					
Tester's Name	Mariia Zolotarova	Date Tested	січня 19, 2026	Test Case (Pass/Fail/Not Executed)	Pass
S #	Prerequisites:	S #	Test Data		
1	User is logged in to the application	1	Cat photo in JPG format		
2	Stable internet connection is available	2			
3	A cat photo exists on the device	3			
4		4			
Test Scenario	Verify that a user can upload a cat photo successfully				
Step #	Step Details	Expected Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended		
1	Open the application	The application is opened	Pass		
2	Navigate to the photo upload screen	The upload screen is displayed	Pass		
3	Select a cat photo from the gallery	The photo is selected	Pass		
4	Tap the "Upload" button	The photo is uploaded successfully	Pass		
5	Open the feed	The photo appears in the feed	Pass		
Test Case ID	BU_002	Test Case Description	Blocking upload of a not cat photo		
Created By		Reviewed By		Version	2.1
QA Tester's Log					
Tester's Name	Mariia Zolotarova	Date Tested	січня 19, 2026	Test Case (Pass/Fail/Not Executed)	Pass
S #	Prerequisites:	S #	Test Data		
1	User is logged in	1	Dog photo		
2	A dog photo exists on the device	2			
3		3			
4		4			
Test Scenario	Verify that the application blocks uploading photos that are not cats				

Step #		Step Details	Expected Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended	
1	Open the photo upload screen		The screen is opened	Pass	
2	Select a dog photo		The photo is selected	Pass	
3	Tap "Upload"		The upload does not start	Pass	
4	Check the error message		An error message is displayed "Only cat photos are allowed"	Pass	
Test Case ID		BU_003	Test Case Description		Add a friend
Created By			Reviewed By		Version2.1
QA Tester's Log					
Tester's Name		Marlia Zolotarova	Date Tested		січня 19, 2026Test Case (Pass/Fail/Not Executed)Pass
S #	Prerequisites:		S #Test Data		
1	User is logged in		1Friend's username: cat_user_123		
2	Another registered user exists		2		
3			3		
4			4		
Test Scenario		Verify that a user can add another user as a friend			
Step #	Step Details		Expected Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended	
1	Open another user's profile		The profile is opened	Pass	
2	Tap the "Add friend" button		Friend request is sent	Pass	
3	Open the friends list		The new user appears with status "pending" or "friend"	Pass	
4					
5					
6					
Test Case ID		BU_004	Test Case Description		Like a photo
Created By			Reviewed By		Version2.1
QA Tester's Log					
Tester's Name		Marlia Zolotarova	Date Tested		січня 19, 2026Test Case (Pass/Fail/Not Executed)Pass
S #	Prerequisites:		S #Test Data		
1	User is logged in		1Any cat photo		
2	A cat photo from another user is available in the feed		2		
3			3		
4			4		
Test Scenario		Verify that a user can like a photo			
Step #	Step Details		Expected Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended	
1	Open the feed		The feed is displayed	Pass	
2	Select a cat photo		The photo is opened	Pass	
3	Tap the "Like" icon		The like is added	Pass	
4	Check the likes counter		The number of likes increases by 1	pass	
5					
6					
7					
Test Case ID		BU_005	Test Case Description		Add a comment to a photo
Created By			Reviewed By		Version2.1
QA Tester's Log					
Tester's Name		Marlia Zolotarova	Date Tested		січня 19, 2026Test Case (Pass/Fail/Not Executed)Pass
S #	Prerequisites:		S #Test Data		
1	User is logged in		1Comment text: "Cute"		
2	A cat photo is opened		2		
3			3		
4			4		
Test Scenario		Verify that a user can add a comment to a photo			
Step #	Step Details		Expected Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended	
1	Open a cat photo		The photo is displayed	Pass	
2	Tap the comment field		The field becomes active	Pass	
3	Enter the comment text		The text is entered	Pass	
4	Tap "Send"		The comment is published	Pass	
5	Check the comments list		The new comment is displayed	Pass	

3. Напиши, які нефункціональні вимоги ти хотів/ла б застосувати для продукту твого стартапу.
Опиши перевірки, які б їх перевіряли (3-5 прикладів).

1. Безпека (Користувачі дані повинні передаватися тільки у зашифрованому вигляді)

Перевірка:

- Перехопити мережевий трафік за допомогою гроху-інструмента
- Переконатися, що дані передаються через HTTPS.
- Перевірити, що пароль не передається у відкритому вигляді.

2. Сумісність (Застосунок повинен коректно працювати на iOS 14+ та Android 9+)

Перевірка:

- Встановити застосунок на реальні пристрої з різними версіями ОС
- Перевірити реєстрацію, завантаження фото, лайки та коментарі
- Зафіксувати UI-помилки та збої

3. Продуктивність (Стрічка з фотографіями повинна завантажуватися не довше ніж за 2 секунди при середньому навантаженні)

Перевірка:

- Запустити застосунок на реальному пристрої та емуляторі
- Виміряти час завантаження стрічки при 1000 фотографіях у базі
- Повторити тест при різній швидкості інтернету (Wi-Fi, 4G)

Функціональне тестування		Приклади видів нефункціонального тестування	
Need to be keeping in mind in the Functional testing: • Preparation of test data based on the specifications of functions • Business requirements are the inputs to functional testing • Find out of output of the functions based on functional specifications; • The execution of test cases • Observe the actual and expected outputs.	Functional testing advantages: ➔ Functional testing simulates actual system usage. ➔ It is executed in the conditions close to the customer's ones. ➔ No system structure assumptions are made while providing functional testing. ➔ It is easy to do manual testing. Functional testing limitations: ➤ There is the high possibility of redundant testing. ➤ Logical errors in software could be missed while providing functional testing.	➤ User Interface (UI) testing ➤ User Experience (UX) testing ➤ Storage testing ➤ Operational testing ➤ Security testing ➤ Vulnerability testing ➤ Penetration testing ➤ Vulnerability testing ➤ Configuration testing (Conversion testing, Cross-browser testing, Binary Portability testing, and Cross-Platform testing) ➤ Localization testing ➤ Globalization testing ➤ Internationalization testing ➤ Performance testing (Stress testing, Load testing, Stability testing, Volume testing, Concurrency testing, Scalability testing, Endurance testing etc.) ➤ Ramp testing ➤ Recovery testing ➤ Compatibility testing (Backward Compatibility, Forward Compatibility) ➤ Accessibility testing	
Підходи до функціонального тестування		Види тестування (Пов'язані зі змінами)	
Тестування на основі вимог. (Requirement-based testing): у цьому типі тестування вимоги прирігосовані залежно від критеріїв прийому (що зазначає в білліз критеріє наразі) — і відповідно визначається прирігосовання тестів. Requirements-based testing is performed in strict accordance with the defined requirements. ➤	Тестування на основі бізнес-процесів або сценаріїв використання (Business-process-based testing): у цьому типі тестування описується сценарій, пов'язаний з повсякденним бізнес-використанням системи. На основі цих сценаріїв формуються тест-кейси. Business-process-based testing is performed in accordance with the knowledge based on the day-to-day business use of the system.	1 Firstly you should perform Confirmation testing (re-testing) to ensure the bug has indeed been successfully removed. Put it simply, the test case that originally detected the bug is executed again and this time it should pass with no problems.	Regression testing is performed not only for verifying bug fixing but also to ensure that new defects have not come up or discovered after the changes. Like confirmation testing, regression testing involves executing test cases that have been executed before. Tests are executing tests With the intent of checking that the system has not regressed (that is, it does not now have more defects in as a result of some changes). More specifically, the purpose of regression testing is to make sure (as far as is practical) that modifications in the software or their environment have not caused unintended adverse effects and that the system still meets its requirements.